# Kracht en beweging

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welke beweging?

Schrijf ERB, EVRB of ECB.

**1.**

a) een auto aan 50 km per uur op een rechte weg _____

b) een steen die van een toren valt _____

c) een kind op een draaimolen aan vaste snelheid _____

**2.**

a) een trein die gelijkmatig afremt _____

b) een stip op een draaiende grammofoonplaat _____

c) een lift die met vaste snelheid stijgt _____

## 2 Grafieken

Schrijf welke beweging erbij hoort.

**3.**

a) x(t) is een rechte schuine lijn _____

b) x(t) is een parabool _____

c) v(t) is een horizontale lijn _____

**4.**

a) v(t) is een rechte die stijgt _____

b) v(t) is een rechte die daalt _____

**5.** Wat lees je af uit de steilheid van een x(t)-grafiek? _____

**6.** Waarom is er bij een eenparig cirkelvormige beweging toch een versnelling, ook al verandert de snelheid niet van grootte?

_____

_____

_____

_____

## 3 Rekenen met $F = m \cdot a$

Reken uit en schrijf je stappen op.

**7.** Hoe groot is a?

a) $m = 4$ kg, $F = 12$ N _____ b) $m = 2$ kg, $F = 10$ N _____

c) $m = 5$ kg, $F = 20$ N _____

**8.**

a) $m = 3$ kg, $a = 2$ m/s² _____

b) $m = 0{,}5$ kg, $a = 8$ m/s² _____

c) $F = 18$ N, $a = 3$ m/s² _____

**9.** Een vrachtwagen en een auto krijgen dezelfde kracht. Waarom versnelt de vrachtwagen minder?

**10.** Verdubbel je de resulterende kracht, dan verdubbelt de versnelling.

◯ waar ◯ niet waar

## 4 De drie wetten

Schrijf eerste, tweede of derde.

**11.** Welke wet?

a) een bus remt en de passagiers vallen naar voren _____

b) uit kracht en massa de versnelling berekenen _____

c) een raket komt vooruit _____

**12.** a) de traagheidswet _____ b) de actie-reactiewet _____

**13.** Noem de drie dingen die over actie en reactie gelden, en zeg waarom ze elkaar niet opheffen.

**14.** Iemand zegt: een raket komt vooruit omdat de gassen tegen de lucht achter hem duwen. Verbeter die uitleg.

## 5 Krachten benoemen

Schrijf de naam van de kracht.

**15.** a) een oppervlak duwt loodrecht op een voorwerp _____

b) wijst tegen de beweging in bij schuiven _____

c) de aarde trekt alles naar beneden _____

**16.** Een boek dat stil op een tafel ligt, ondervindt geen enkele kracht.

◯ waar ◯ niet waar

**17.** Leg uit waarom dat boek dan toch blijft liggen.

_____

_____

_____

_____

**18.** Wat doe je in een oefening met een kracht die schuin werkt?

_____

**19.** Hoe bepaal je de resulterende kracht op een lichaam?

_____

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Welke beweging?

**1** a) ERB · b) EVRB · c) ECB

**2** a) EVRB · b) ECB · c) ERB

### 2. Grafieken

**3** a) ERB · b) EVRB · c) ERB

**4** a) versneld · b) vertraagd

**5** de snelheid

**6** Omdat de richting van de snelheid voortdurend verandert, en dat is ook een verandering van de snelheidsvector. Die versnelling wijst naar het middelpunt van de cirkel.

### 3. Rekenen met $F = m \cdot a$

**7** a) $3$ m/s² · b) $5$ m/s² · c) $4$ m/s²

**8** a) $6$ N · b) $4$ N · c) $6$ kg

**9** Zijn massa is groter, en in $F = m \cdot a$ zijn massa en versnelling omgekeerd verbonden: bij dezelfde kracht geeft een grotere massa een kleinere versnelling.

**10** waar

### 4. De drie wetten

**11** a) eerste · b) tweede · c) derde

**12** a) eerste · b) derde

**13** De twee krachten zijn even groot, ze hebben een tegengestelde zin, en ze werken op verschillende lichamen. Precies dat laatste is waarom ze elkaar niet opheffen.

**14** Dan zou een raket in het luchtledige niet werken, en hij werkt er juist beter. Het is de actie-reactiewet: de raket duwt de gassen naar achteren, de gassen duwen de raket naar voren.

### 5. Krachten benoemen

**15** a) normaalkracht · b) wrijvingskracht · c) zwaartekracht

**16** niet waar

**17** Er werken wel krachten: de zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht naar boven. Ze zijn even groot en heffen elkaar op, dus is de resulterende kracht nul. Nul resulterende kracht is niet nul kracht.

**18** ze in componenten ontbinden

**19** alle krachtvectoren samentellen